霜は、なぜ晴れた朝におりるのか

6-11-1-1 v2

名前

音読サイン

十一月のよく晴れた朝、校庭の草が白くなっていることがあります。霜です。ところが、その朝の天気予報では、最低気温は三度でした。水がこおるのは〇度です。三度の朝に、なぜ氷ができたのでしょうか。

天気予報の気温は、地面から一メートル半ほどの高さで測っています。地面のすぐ近くは、そこよりずっと冷えることがあります。草の葉の上が〇度を下回れば、空気の中の水蒸気がそこで氷のつぶになり、霜がつくのです。

地面が冷えるのは、昼間にためた熱が、夜のうちに空へにげていくからです。雲があると、にげようとする熱を雲がさえぎり、地面へ返します。雲のない晴れた夜には、熱はそのまま空の高いところへ出ていってしまいます。

風も関係します。風がふくと、上の空気と下の空気がまざり、地面の近くだけが冷えることが起きにくくなります。ですから、霜がおりやすいのは、晴れて風のない夜が明けた朝です。

霜を見つけた朝、人は「寒い朝だ」と思います。けれども霜が教えているのは、その朝の寒さよりも、前の夜の空のようすです。白い草は、雲も風もなかった静かな夜の記録なのです。

(1) 「さえぎり」の意味に合うものを一つ選び、記号に〇をつけましょう。

ア　少しずつ小さく分け
イ　ほかの場所へうつし
ウ　間に入って、通れないようにし
エ　まわりからあたため

(2) 霜がおりやすいのは、どんな朝ですか。一つ選び、記号に〇をつけましょう。

ア　晴れて風のない夜が明けた朝
イ　雨がふって風の強かった夜が明けた朝
ウ　くもってあたたかかった夜が明けた朝
エ　最低気温が十度より高い朝

(3) 天気予報の気温は、地面からどのくらいの高さで測っていますか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、霜が教えているのは何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と言っている。」でおわらせる。

「寒さ」と「前の夜」の両方の言葉を使う。

音楽会のアルトリコーダー

6-11-1-2 v2

名前

音読サイン

音楽会で、ぼくらの学年はリコーダーの合奏をする。ぼくの受け持ちは、低い音を出すアルトリコーダーだ。メロディーをふくソプラノのかげで、同じ音を長くのばしているだけのところが多い。練習のたびに、ぼくは少しつまらなかった。

本番の一週間前、音楽室で通し練習をしたとき、先生がアルトの四人だけに「休んでみて」と言った。ソプラノだけの演奏が始まった。メロディーは同じなのに、どこか細くて、足元がふわふわしているように聞こえた。

次に全員でもう一度合わせた。ぼくらの低い音が下から支えたとたん、ソプラノの音が急に太く、はっきりと聞こえた。となりの陽菜が小さな声で「あ、もどった」と言った。

その日から、ぼくはのばす音の終わりまで気をぬかなくなった。息が足りなくなりそうなところには、楽ふに小さなしるしをつけて、どこで息をすうかを決めた。だれにも気づかれない、小さな工夫だった。

音楽会の日、客席にとどいたのは、たぶんソプラノのメロディーだけだ。それでいいと思えた。聞こえない音が、聞こえる音を支えている。ぼくはそのことを、自分の息で知った。

(1) 「受け持ち」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　いちばん好きな楽器

イ　先生にほめられたところ

ウ　ほかの人にたのむ仕事

エ　自分がまかされた役わり

(2) アルトが休んだとき、ソプラノだけの演奏はどう聞こえましたか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　いつもより大きく力強く聞こえた

イ　メロディーがまちがって聞こえた

ウ　低い音だけが目立って聞こえた

エ　細くて、足元がふわふわしているように聞こえた

(3) 息が足りなくなりそうなところに、ぼくは楽ふに何をつけましたか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、音楽会の日にどんなことを知りましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ということを知った。」でおわらせる。

「聞こえない音」という言葉を使う。

落ち葉は、どこへ消えるのか

6-11-1-3 v2

名前

音読サイン

秋の終わり、林の中には落ち葉が厚く積もります。毎年これだけの葉が落ちるのなら、林の地面は年ごとに高くなっていきそうです。ところが、そうはなりません。去年の落ち葉は、どこへ消えたのでしょうか。

積もった落ち葉の下のほうをそっとめくると、色が黒っぽくなり、形がくずれかけた葉が出てきます。さらに下には、もう葉の形はなく、やわらかな土があります。上から下へ、葉が土に変わっていく順番が、そのまま重なっているのです。

葉を土に変えているのは、小さな生き物たちです。ダンゴムシやミミズが葉を食べて細かくし、ふんにして出します。そのふんや細かくなった葉を、目に見えないほど小さなカビや細菌が、さらに分解していきます。

こうしてできた土には、木が育つのに必要な養分がふくまれています。木はそれを根からすい上げて、また新しい葉をつけます。その葉が、次の秋になれば落ちてきます。

落ち葉は、消えたのではありません。形を変えて、林の中を回り続けています。林を支えているのは、目立つ大きな木だけではありません。落ち葉の下で働く、小さな生き物たちでもあるのです。

(1) 「養分」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　生き物が育つための栄養となるもの

イ　土の中にある小さな石

ウ　雨がしみこんだ水

エ　葉の色を決めるもの

(2) 落ち葉を土に変えているのは何ですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　林にふく強い風

イ　冬の寒さでこおった地面

ウ　ダンゴムシやミミズ、カビや細菌などの小さな生き物

エ　大きな木の根

(3) 積もった落ち葉のいちばん下には、何がありますか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、林を支えているのは何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～だけではなく」を使って書く。

「～と言っている。」でおわらせる。

なべの味は、比で決まる

6-11-1-4 v2

名前

音読サイン

冬が近づくと、家でなべをする日がふえます。四人分のつゆを作るとき、ある家では、だし八はいに、しょうゆ一ぱいを合わせるそうです。では、八人分を作るときは、どうすればよいでしょうか。

だしを十六ぱいにして、しょうゆを二はいにすれば、四人分のときと同じ味になります。どちらも二倍にしたからです。ところが、だしだけを二倍にして、しょうゆを一ぱいのままにすると、うすいつゆになってしまいます。

味を決めているのは、だしやしょうゆの量そのものではありません。だしとしょうゆを、どんな割合で合わせたかです。八対一という比が同じなら、量が多くても少なくても、同じ味になります。

反対に、量はほとんど同じでも、比が変われば味は変わります。だし八はいにしょうゆを二はい入れたつゆは、八対二、つまり四対一です。しょうゆの割合が二倍になり、こくて、からいつゆになります。

料理の本に「しょうゆ大さじ一」と書いてあっても、作る人数がちがえば、その数はそのままでは使えません。使えるのは、比のほうです。量をまねるのではなく、比をまねる。それが、だれの台所でも同じ味を出す方法なのです。

(1) 「まねる」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　まったく 新しく 考え出す
イ　手本と 同じように する
ウ　少しずつ へらして いく
エ　人に 教えて あげる

(2) だしだけを二倍にして、しょうゆを一ぱいのままにすると、どうなりますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　こくて からい つゆに なる
イ　うすい つゆに なる
ウ　四人分の ときと 同じ 味に なる
エ　つゆが 足りなく なる

(3) だし八はいにしょうゆ二はいの比を簡単にすると、どうなりますか。文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、だれの台所でも同じ味を出すにはどうするとよいと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ではなく、～」の形で書く。
「量」と「比」の両方の言葉を使う。

ちとせあめの袋

6-11-1-5 v2

名前

音読サイン

弟の七五三の日、ぼくは朝からおもしろくなかった。弟ははかまを着せてもらい、家族みんなに「にあうね」と言われている。ぼくは写真をとる係で、カメラを持たされただけだった。

神社でお参りをすませると、弟は細長い袋に入った千歳あめをもらった。袋には、つるとかめの絵がかいてある。弟は袋をだいたまま、帰り道もずっとはなさなかった。

歩きながら、母が言った。「あんたの七五三のときも、そうやって袋をはなさんかったよ。」ぼくは覚えていなかった。家に帰ると、母がアルバムを出してきた。そこには、今の弟と同じ顔で袋をだきしめている、小さいころのぼくがいた。写真のはしには、カメラを持つ父のうでが、少しだけ写っていた。

その写真を見ているうちに、ぼくは気がついた。あの日のぼくを写してくれた人がいたから、この写真がここにある。ぼくの七五三も、だれかがカメラを持って見ていてくれたのだ。

夕方、ぼくはもう一度カメラを持って、弟を呼んだ。「袋、もっと上にあげて。」弟が笑った。いつかこの写真を、弟が見る日が来る。そう思うと、シャッターを押す指に、少し力が入った。

(1) 「お参り」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　家族で写真をとること
イ　おいわいの品物を買うこと
ウ　神社やお寺へ行って、おがむこと
エ　親せきの家をたずねること

(2) 「ぼく」が朝からおもしろくなかったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　弟ばかりほめられ、自分は写真をとる係だったから
イ　はかまが自分ににあわなかったから
ウ　千歳あめがもらえなかったから
エ　カメラの使い方が分からなかったから

(3) アルバムの写真のはしには、何が写っていましたか。文章から十字で書きぬきましょう。

(4) 夕方、シャッターを押す指に力が入ったのは、なぜですか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」でおわらせる。
「いつか」という言葉を使う。

拡大コピーは、なぜ形が変わらないのか

6-11-2-1 v2

名前

音読サイン

地図を、コピー機で大きくすることにしました。二百パーセントのボタンを押すと、地図の形はくずれません。ところが、写真をパソコンで横にだけ引きのばすと、顔が横に広がって、別の人のようになってしまいます。同じ「大きくする」なのに、何がちがうのでしょうか。

コピー機で大きくすると、もとの図で三センチメートルだった辺は六センチメートルに、五センチメートルだった辺は十センチメートルになります。どの辺も同じ二倍にのびるので、辺と辺の長さの比は変わりません。

角の大きさも見てみましょう。もとの三角形の角が四十度なら、大きくした三角形の対応する角も四十度です。辺がのびても、角は開いたり閉じたりしません。このような図を、拡大図といいます。

横にだけ引きのばした写真はどうでしょう。横の長さは二倍になっても、たての長さはもとのままです。辺によってのび方がちがうので、比がくずれ、角の大きさも変わります。これは拡大図ではありません。

「同じ形」とは、大きさが同じということではありません。どの部分も同じ割合で大きくなり、角が変わらないということです。形を決めているのは、長さそのものではなく、長さどうしの比と角なのです。

(1) 「対応する」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　いちばん大きくかかれた

イ　あとから書き足された

ウ　まっすぐにのばされた

エ　二つの図の中で、同じ場所にあたる

(2) 横にだけ引きのばした写真が拡大図にならないのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　紙の大きさが変わらないから

イ　コピー機を使っていないから

ウ　色がうすくなるから

エ　辺によってのび方がちがい、比がくずれるから

(3) もとの図で五センチメートルだった辺は、コピー機で大きくすると何になりますか。文章から八字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、形を決めているのは何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ではなく、～」の形で書く。

「比」と「角」の両方の言葉を使う。

照明係の合図

学習発表会の劇で、ぼくは照明係になった。体育館の後ろの台に上がり、スイッチを入れたり切ったりする係だ。舞台には立たない。せりふも、一つもない。目立たない係だと、ぼくは思っていた。

練習で、ぼくはいつも少しおくれた。主人公の真央が最後のせりふを言い終えるのを聞いてから、あわててスイッチを切る。そのわずかな間、舞台のみんなは、暗くなるのを待って、動きを止めたまま立っていた。

ある日の休み時間、真央が台本を持ってきた。「最後の『また明日』の『あ』で、手を前に出すけん。それを合図にして。」真央は、自分がどこで動くかを、ぼくに教えてくれたのだ。ぼくはその日から、台本の真央のせりふのその場所に、小さな丸を書きこんだ。

本番。真央の声が体育館にひびいた。真央の手が前に出るのが見えた。ぼくは丸のところで、指に力をこめた。せりふが終わるのと同時に、舞台が暗くなった。客席から大きな拍手がわいた。

劇のあと、真央は「ぴったりやったね」とだけ言った。ぼくは、せりふを一つも言わなかった。それでも、劇の最後の一行は、ぼくと真央の二人で言ったような気がした。

6-11-2-2 v2

名前

音読サイン

(1) 「わずかな」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　ほんの少しの
イ　とても長い
ウ　とても静かな
エ　だれも気づかない

(2) 練習のとき、「ぼく」はどんなことで困っていましたか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　せりふを覚えられなかったこと
イ　台に上がるのがこわかったこと
ウ　スイッチを切るのがいつも少しおくれたこと
エ　真央とけんかをしてしまったこと

(3) 「ぼく」は、台本に何を書きこみましたか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 劇のあと、「ぼく」はどんな気がしましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ような気がした。」でおわらせる。
「最後の一行」という言葉を使う。

赤い木の実は、だれに向けた色か

6-11-2-3 v2

名前

音読サイン

秋が深まると、ナナカマドやガマズミの実が赤くなります。緑の葉の中で、赤い実はよく目立ちます。植物にとって、実が目立つことには、どんな意味があるのでしょうか。

赤い実を食べに来るのは、おもに鳥です。鳥は実を丸のみにし、中の種は、こなされないまま、ふんといっしょに出てきます。鳥は食べたあと飛んでいくので、種は親の木から遠くはなれた場所に落ちます。植物は、自分の力では動けません。鳥が、種を運ぶ役をしているのです。

実がまだ青いうちは、緑の葉にまぎれて目立ちません。味もしぶく、鳥はあまり食べません。中の種が育ちきらないうちに運ばれても、芽を出すことができないからです。種が育つと、実は赤く色づき、あまくなります。

つまり、実の色は「今なら食べてよい」という知らせになっています。色が変わる時期と、種が育つ時期が、ちょうどそろっているのです。よくできたしくみです。

赤い実を見ると、人はきれいだと感じます。けれども、その色は、もともと人に向けたものではありません。動けない植物が、遠くへ種をとどけるために、鳥に向けて出している合図なのです。

(1) 「まぎれて」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　風にゆれて、落ちそうになって
イ　ほかのものにまじって、見分けにくくなって
ウ　日の光をあびて、かがやいて
エ　虫に食べられて、小さくなって

(2) 鳥が赤い実を食べることは、植物にとってどんな役に立っていますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　実が早く赤くなる
イ　種を親の木から遠くへ運んでもらえる
ウ　葉が虫に食べられなくなる
エ　実があまくなる

(3) 実の色は、どんな知らせになっていますか。文章から八字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、赤い実の色は何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～だと言っている。」でおわらせる。
「鳥」と「合図」の両方の言葉を使う。

マスクは、だれを守るのか

6-11-2-4 v2

名前

音読サイン

かぜがはやり始めると、マスクをつける人がふえます。マスクというと、外からやってくるウイルスをふせぐ道具だと考える人が多いでしょう。けれども、マスクには、もう一つ大切な働きがあります。

かぜのウイルスは、せきやくしゃみで飛び出す、小さなしぶきにのって広がります。一回のくしゃみで、しぶきは二メートルほど先まで飛ぶことがあるといわれています。かぜを引いた人がマスクをつけていれば、しぶきの多くは、口を出てすぐのところで布に受け止められます。

マスクには、外から来るウイルスをふせぐ働きもあります。ただ、すき間から空気が出入りするので、完全にはふせげません。それにくらべて、口から出るしぶきを、出たところで止める働きは大きいと考えられています。

ですから、せきが出るのにマスクをつけないのは、自分を守らないだけでなく、まわりの人を守らないことにもなります。せきの出る人がつけていれば、教室の多くの人が守られます。

マスクは、自分を守る道具であると同時に、まわりの人を守る道具でもあります。だれかがつけたマスクに、私たちは知らないうちに守られているのです。

(1) 「完全に」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　ときどき思い出したように
イ　だれにも気づかれずに
ウ　少しも欠けたところがなく
エ　前より少しだけ

(2) かぜのウイルスは、どのようにして広がりますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　せきやくしゃみで飛び出す小さなしぶきにのって広がる
イ　さわった紙や本について広がる
ウ　冷たい風にのって遠くから来る
エ　食べ物の中でふえて広がる

(3) 一回のくしゃみで、しぶきはどこまで飛ぶことがありますか。文章から八字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、マスクはどんな道具だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と同時に」を使って書く。

「自分」と「まわりの人」の両方の言葉を使う。

返却ポストの一冊

6-11-2-5 v2

名前

音読サイン

図書委員のぼくの仕事は、朝、返却ポストを開けて本を取り出すことだ。十一月は読書月間で、ポストはいつもよりいっぱいになる。一冊ずつ返却の手続きをして、たなにもどしていく。

その朝、ポストの底から、表紙のすり切れた古い図鑑が出てきた。星座の図鑑だった。貸し出しの記録を見ると、この一年で借りたのは一人だけ。同じ名前が、十回以上ならんでいた。四年生の名前だった。

ぼくは図鑑をめくってみた。冬の星座のページに、小さなえんぴつの点が、いくつもうすく残っていた。星の位置に合わせて、だれかが指でなぞったあとのようだった。消しゴムで消そうとして、ぼくはふと手を止めた。

昼休み、カウンターに小さな男の子が来た。

「あの、星の図鑑、もうもどってますか。」ぼくはだまって図鑑を差し出した。男の子は両手で受け取ると、すぐに冬のページを開いた。

本には、借りた人の時間がたまっていく。図書委員の仕事は、本をきれいにしてもどすことだと思っていた。でも、だれかが読んだあとを、次の人にとどけることもあるのかもしれない。ぼくはその日、あのえんぴつの点を消さなかった。

(1) 「すり切れた」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　まだだれも開いていない

イ　水にぬれて、ふくらんだ

ウ　色をぬり直した

エ　何度もこすれて、いたんだ

(2) 貸し出しの記録を見て、どんなことが分かりましたか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　たくさんの人が一回ずつ借りていた

イ　一年間だれも借りていなかった

ウ　図書委員が借りていた

エ　一人の四年生が何回も借りていた

(3) 冬の星座のページには、何が残っていましたか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、図書委員の仕事について、最後にどう考えましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と考えた。」でおわらせる。

「次の人」という言葉を使う。

地図の縮尺は、なぜ分数で書くのか

6-11-3-1 v2

名前

音読サイン

地図のはしに、「二万五千分の一」と書かれていることがあります。これを縮尺といいます。実際の長さを、二万五千分の一に縮めてかいたという意味です。縮尺は「一対二万五千」のように、比で書くこともあります。

縮尺を「一センチメートルが二百五十メートル」のように書いてもよさそうです。けれども、それでは困ることがあります。ミリメートルで測ったときや、別の単位で考えたいときに、そのたびに書き直さなければならないからです。

分数や比で書いた縮尺には、単位がありません。地図の上の一ミリメートルは、実際には二万五千ミリメートル、つまり二十五メートルです。地図の上の四センチメートルは、実際には十万センチメートル、つまり一キロメートルです。どの単位で測っても、二万五千倍すれば実際の長さになります。

単位を取りのぞいて、何倍になっているかだけを残す。これが、縮尺を分数や比で書く理由です。

一つの地図は、ものさしで測る人にも、指のはばで見当をつける人にも使われます。だれがどんな単位で測っても同じように使えるように、地図は、長さではなく比で、その大きさを伝えているのです。

(1) 「取りのぞいて」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　じゃまなものを なくして

イ　新しく つけ加えて

ウ　まちがいを 調べて

エ　大きく 書き直して

(2) 縮尺を「一センチメートルが二百五十メートル」と書くと困るのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　数が 大きすぎて 読めない から

イ　地図に 書く 場所が ない から

ウ　別の 単位で 考える たびに 書き直さ なければ ならない から

エ　ものさしで 測れなく なる から

(3) 二万五千分の一の地図の上の一ミリメートルは、実際には何メートルですか。文章から七字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、地図が比で大きさを伝えているのは なぜだと言っていますか。文章の言葉を使って 書きましょう。

書くときのポイント

「～ためだと言っている。」でおわらせる。

「単位」という言葉を使う。

焼きいもの待ち時間

6-11-3-2 v2

名前

音読サイン

土曜日、祖母がオーブンで焼きいもを作ってくれることになった。さつまいもを洗い、ぬらした新聞紙で包み、その上からアルミはくを巻く。オーブンに入れると、祖母は「一時間半ね」と言った。

一時間半。ぼくは思わず聞き返した。電子レンジなら五分ほどでやわらかくなる。そう言うと、祖母は笑って「やわらかくはなるけど、あまくはならんとよ」と答えた。

祖母の話では、さつまいもは、ゆっくり温めると、中のでんぷんがあまい成分に変わっていくのだという。急いで熱くすると、あまくなる前に焼き上がってしまう。だから低い温度で、時間をかけるのだそうだ。

待っている間に、台所はだんだん、あまいにおいで満ちてきた。ぼくは何度もオーブンの中をのぞき、そのたびに祖母に「まだよ」と言われた。おなかが小さく鳴った。

やっと焼き上がったいもを二つに割ると、中は黄色を通りこして、こい金色になっていた。ひと口食べて、ぼくはだまった。祖母は「待った分だけ、あまかろう」と言った。急いでいたら、この味には会えなかった。ぼくは、あの一時間半も、焼きいもの一部だったのだと思った。

(1) 「満ちて」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　少しずつうすくなって
イ　すみずみまでいっぱいになって
ウ　急になくなって
エ　外へにげていって

(2) 祖母が、低い温度で時間をかけて焼くのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　オーブンがこわれないようにするため
イ　ゆっくり温めると、でんぷんがあまい成分に変わるから
ウ　電子レンジが使えなかったから
エ　ぼくを待たせたかったから

(3) 焼き上がったいもを割ると、中は何色になっていましたか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、焼きいもを食べたあと、どう思いましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と思った。」でおわらせる。
「一時間半」という言葉を使う。

渡り鳥は、なぜく字で飛ぶのか

6-11-3-3 v2

名前

音読サイン

秋の空を、ガンの群れがく字の形にならんで飛んでいくことがあります。まるで、だれかが前もってならび方を決めたようです。鳥たちは、なぜこの形で飛ぶのでしょうか。

鳥がはばたくと、つばさの先の後ろに、空気がうずをまいて下から上へ上がる流れができます。ななめ後ろを飛ぶ鳥は、この上向きの流れに、つばさをのせることができます。そうすると、自分の力だけで体を持ち上げるより、少ない力で飛べるのです。

一羽ずつ、前の鳥のななめ後ろに位置をとっていくと、全体はしぜんにく字になります。形が先にあるのではありません。一羽一羽が楽に飛べる場所を選んだ結果が、く字なのです。だれかが命令しているわけではありません。

ただし、先頭の鳥だけは、この流れを使えません。いちばんつかれる場所です。そこで群れの中では、先頭が入れかわりながら飛んでいると考えられています。

長い旅を、一羽の力だけで飛びきるのはむずかしいことです。く字の形には、それぞれが少しずつ助けられ、つかれる役を順番に引き受けるというしくみが表れています。空に見える形は、助け合いの形でもあるのです。

(1) 「引き受ける」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　うしろへ下がって休む
イ　ほかの鳥に仕事をまかせる
ウ　たのまれた役目を、自分がすることにする
エ　まっすぐ前へ進む

(2) ななめ後ろを飛ぶ鳥が、少ない力で飛べるのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　前の鳥が作る上向きの流れに、つばさをのせられるから
イ　先頭の鳥が声で道を教えるから
ウ　後ろのほうが風が弱いから
エ　体が小さい鳥が後ろを飛ぶから

(3) 群れの中で、入れかわりながら飛んでいるのは何ですか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、く字の形はどんな形でもあると言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と言っている。」でおわらせる。
「順番」と「助け合い」の両方の言葉を使う。

校舎の高さは、紙の上で測れる

6-11-3-4 v2

名前

音読サイン

校舎の高さを知りたいと思っても、屋上までまきじゃくをのばすことはできません。ところが、校舎から少しはなれた場所に立ち、紙ともものさしと分度器を使えば、高さをおよそ知ることができます。縮図を使うのです。

まず、校舎から二十メートルはなれたところに立ち、屋上のはしを見上げる角度を測ります。三十度だったとしましょう。次に紙の上に、二十メートルを二センチメートルに縮めて、横の線をかきます。千分の一の縮図です。線の一方のはしから三十度の線を引き、もう一方のはしから垂直な線を立てます。

二本の線が交わったところまでの高さを測ると、約一・二センチメートルです。これを千倍すると、約十二メートルになります。最後に、見上げた目の高さを足します。目の高さが一・三メートルなら、校舎の高さはおよそ十三メートルと分かります。

この方法が使えるのは、縮図では、対応する角の大きさがもとの形と同じで、辺の長さの比も同じだからです。紙の上の小さな三角形は、校庭の大きな三角形と同じ形をしています。

手のとどかない高さも、同じ形の小さな図にうつせば、手の上で測れます。縮図は、遠くにある大きなものを、手元に引きよせる道具なのです。

(1) 「交わった」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　線が、まっすぐのびた
イ　線が、とちゅうで消えた
ウ　線と線が、ならんで走った
エ　線と線が、一つの点で出会った

(2) 縮図を使って校舎の高さが分かるのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　分度器が正しく作られているから
イ　校舎がまっすぐに建っているから
ウ　二十メートルが測りやすい長さだから
エ　縮図では対応する角が同じで、辺の長さの比も同じだから

(3) 縮図で求めた長さに、最後に何を足しますか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、縮図はどんな道具だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～道具だと言っている。」でおわらせる。
「遠く」と「手元」の両方の言葉を使う。

勤労感謝の日のインタビュー

6-11-3-5 v2

名前

音読サイン

勤労感謝の日を前に、ぼくらの班は、学校で働く人に話を聞くことになった。選んだのは用務員さんだ。毎朝、落ち葉をはいている人だ。質問は、前の日に班で五つ考えておいた。

「仕事で、いちばん大変なことは何ですか。」最初の質問に、用務員さんは少し考えてから、「大変なことは、あんまり思いつかんねえ」と答えた。ぼくらは顔を見合わせた。用意してきた二つ目の質問は「大変なときは、どうしますか」だった。もう使えない。

ぼくがつまっていると、班の結衣が、紙を見ないで聞いた。「じゃあ、毎朝落ち葉をはくとき、何を考えていますか。」用務員さんの顔が、ぱっと明るくなった。「みんなが通る前に、すべらんようにしときたいんよ。雨の次の日の葉は、すべるけんね。」そこから、話は止まらなくなった。

教室で、聞いた話をまとめた。用意した質問で使えたのは、一つだけだった。それでも、メモは三ページになった。

質問を考えておくことは大切だ。でも、それに答えてもらうことが目的ではなかった。ぼくらは、相手が大事にしていることを聞きたかったのだ。結衣は、相手の答えを聞いてから、次の質問を作っていた。ぼくはそのことを、メモの最後に書いておいた。

(1) 「つまって」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　次の言葉が出てこなくなって
イ　大きな声で笑って
ウ　急いで外へ出て
エ　メモを書きまちがえて

(2) 用意した二つ目の質問が使えなくなったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　時間が足りなくなったから
イ　質問の紙をなくしたから
ウ　大変なことはあまり思いつかないと答えられたから
エ　結衣が先に聞いてしまったから

(3) 用意した質問で使えたのは、いくつでしたか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、結衣の聞き方を見て、どんなことに気づきましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ということ。」でおわらせる。
「答えを聞いてから」という言葉を使う。

比例とは、ともにふえることではない

6-11-4-1 v2

名前

音読サイン

「身長が高くなると、体重もふえる。だから、身長と体重は比例している。」こう考える人がいるかもしれません。けれども、算数でいう比例は、ただ「一方がふえると、もう一方もふえる」ことではありません。

一まい五円の画用紙を買うとき、二まいなら十円、三まいなら十五円です。まい数が二倍、三倍になると、代金も二倍、三倍になります。このように、一方が二倍、三倍になると、もう一方も二倍、三倍になるとき、二つの量は比例しているといいます。

比例には、もう一つの特ちょうがあります。代金をまい数でわると、いつも五になります。このいつも同じになる数を使えば、代金は「五かけるまい数」という式で表せます。

身長と体重はどうでしょう。身長が二倍の人の体重が、ちょうど二倍になるとはかぎりません。体重を身長でわった数も、人によってばらばらです。ともにふえる関係ではあっても、比例しているとはいえません。

「ふえる」と「比例する」は、似ているようで別のことです。比例かどうかを見分けたいときは、二倍、三倍をたしかめるか、一方をもう一方でわった数がいつも同じかをたしかめる。そうすれば、思いこみでなく、数で決めることができます。

(1) 「思いこみ」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　何度も 計算して たしかめる こと

イ　よく たしかめずに、そうだと 決めて しまう こと

ウ　人の 話を よく 聞く こと

エ　表に まとめて 見る こと

(2) 二つの量が比例しているといえるのは、どんなときですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　一方が ふえると、もう一方も 少しでも ふえる とき

イ　一方が 二倍、三倍に なると、もう一方も 二倍、三倍に なる とき

ウ　二つの 量が いつも 同じ 数で あるとき

エ　一方が ふえると、もう一方が へる とき

(3) 筆者は、身長と体重はどんな関係だと言っていますか。文章から八字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、比例かどうかを見分けたいときは、どうするとよいと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～とよいと言っている。」でおわらせる。

「たしかめる」という言葉を使う。

深い緑のマフラー

6-11-4-2 v2

名前

音読サイン

冬じたくに、祖母からマフラーの編み方を教わることになった。毛糸は、わたしが選んだ深い緑色だ。祖母は手本に十段だけ編んで見せ、「十段で五センチ。あとはこの調子」と言った。

わたしはその晩から編み始めた。最初の日は、目が飛んだり、きつくなったりして、二十段編むのがやっとだった。百四十センチのマフラーにするには、二百八十段いる。計算したとたん、気が遠くなった。

三日目の晩、手が止まったわたしの横で、祖母がものさしを当ててみせた。「ほら、もう十五センチ。」編み目をそろえることに夢中で、わたしは段の数しか見ていなかった。ものさしで見ると、編んだところは、ちゃんとのびていた。

その日から、わたしはねる前に、ものさしで長さを測ることにした。一日に三十段編めば、十五センチずつのびる。あと何日で首に巻けるかが、指で数えられるようになった。編むのが、少し楽しみになった。

十一月の終わり、マフラーは百四十センチになった。ところどころ、目の大きさがそろっていない。それでも、巻いてみるとあたたかかった。毎晩少しずつ足した長さが、首のまわりに全部あった。

(1) 「気が遠くなった」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　うれしくて、むねがいっぱいになった

イ　ねむくて、目をあけていられなくなった

ウ　先が長すぎて、くじけそうになった

エ　はずかしくて、顔が赤くなった

(2) 祖母がものさしを当ててみせたのは、どんなときですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　三日目の晩、わたしの手が止まったとき

イ　マフラーができあがったとき

ウ　毛糸の色を選んだとき

エ　目が飛んでしまったとき

(3) 祖母は、十段で何センチと言いましたか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) ものさしで長さを測るようにしてから、「わたし」は何ができるようになりましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ようになった。」でおわらせる。

「あと何日」という言葉を使う。

冬の星は、なぜくっきり見えるのか

6-11-4-3 v2

名前

音読サイン

冬の夜空では、夏よりも星がくっきりと見えます。冬のほうが、星の数が多いのでしょうか。じつは、晴れた夜に目で見える星の数は、季節によって大きくは変わりません。変わっているのは、星の光が私たちにとどくまでの道のりのほうです。

星の光は、地上にとどく前に、空気の層を通りぬけます。空気の中に水蒸気やちりが多いと、光はそれらにぶつかって散らばり、弱まってしまいます。夏の空気は温かく、たくさんの水蒸気をふくんでいます。そのため、夏の星は少しぼやけて見えるのです。

冬の空気は冷たく、かわいています。光をさえぎるものが少ないので、星の光は弱まらずに地上までとどきます。冬の夜空がすんで見えるのは、このためです。

さらに冬の夜空には、オリオン座のベテルギウスや、おおいぬ座のシリウスなど、とくに明るい星が多く集まっています。明るい星が多いことも、冬の空をにぎやかに見せています。

星がよく見えるかどうかは、星だけで決まるのではありません。星と私たちの間にある空気が、そのことを大きく左右しています。冬の星空の美しさは、冬の空気が作っているともいえるのです。

(1) 「左右して」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　右と 左に 分けて
イ　まったく 関係なく
ウ　少しずつ 動かして
エ　どうなるかを 大きく 決めて

(2) 夏の星が少しぼやけて見えるのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　夏は 星の 数が 少ない から
イ　夏は 夜が 短い から
ウ　夏の 星は 遠くに ある から
エ　夏の 空気は 水蒸気を たくさん ふくみ、光が 弱まる から

(3) 空気の中に何が多いと、星の光は弱まりますか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、星がよく見えるかどうかを大きく左右しているのは何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～と言っている。」でおわらせる。

「空気」という言葉を必ず使う。

冬眠は、ねむっているだけなのか

6-11-4-4 v2

名前

音読サイン

冬になると、シマリスやヤマネは、巣の中で冬眠をします。冬眠と聞くと、冬の間ずっとぐっすりねむっている様子を思いうかべるかもしれません。けれども、冬眠中の体の中では、ふつうのねむりとはまったくちがうことが起きています。

シマリスの体温は、ふだんは三十七度ほどです。冬眠に入ると、体温は五度くらいまで下がります。心臓の動きも、息をする回数も、ずっと少なくなります。体を動かすための火を、ほとんど消したような状態です。

なぜ、そこまで体温を下げるのでしょうか。冬は、食べ物になる木の実や虫が、ほとんど見つかりません。体温を高く保つには、たくさんのエネルギーがいります。食べ物のない季節に、高い体温を保ち続けることはできません。体温を下げれば、使うエネルギーはわずかですみます。

シマリスは、ときどき目を覚まして体温を上げ、秋に巣にためておいた木の実を食べて、また冬眠にもどります。春までの長い間を、少しずつ食べつなぎながら過ごしているのです。

冬眠は、ただねむって寒さをやり過ごしているのではありません。食べ物の少ない季節を、使う力をぎりぎりまで減らして乗りきるための、生き物の冬じたくなのです。

(1) 「保つ」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　同じ様子のまま続けていく
イ　少しずつ下げていく
ウ　ほかへ分けてあたえる
エ　急に変えてしまう

(2) シマリスが冬眠中に体温を下げるのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　巣の中が暑すぎるから
イ　ぐっすりねむるため
ウ　食べ物のない季節に、使うエネルギーを少なくするため
エ　春を早く来させるため

(3) 冬眠に入ると、シマリスの体温はどのくらいまで下がりますか。文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、冬眠とは何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ではなく」を使ってもよい。
「冬じたく」という言葉を使う。

ストーブのそばの席

6-11-4-5 v2

名前

音読サイン

十一月の終わり、教室にストーブが入った。席がえのくじで、ぼくはストーブのすぐそばの席を引いた。みんなが「いいなあ」と言った。窓ぎわの席は、朝はひざが冷たくなるほど寒い。

ところが、ストーブのそばは、思ったより楽ではなかった。顔ばかりが熱く、頭がぼうっとして、午後の授業ではねむくなった。窓ぎわの席になった颯太は、毎朝、手をこすり合わせながら教科書を開いていた。

ある朝、ぼくは颯太に言った。「一時間目だけ、席かわらん？」先生にたのむと、先生は少し考えて、「なら、一時間ずつ、みんなで回してみようか」と言った。ストーブに近い列と窓ぎわの列が、時間ごとに入れかわることになった。

やってみると、いいことがあった。窓ぎわで冷えた体がストーブのそばであたたまり、ねむくなるころには窓ぎわにもどる。どちらの席も、ずっと座っているより楽だった。

くじで当たった席は、ぼくにとって、いい席でもあり、つらい席でもあった。いい席とつらい席は、決まっているのではなかった。長く座り続けるから、つらくなることもあるのだ。席を回すようになってから、教室の寒さの話を、みんなが少しずつするようになった。

(1) 「ぼうっとして」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　急に 元気が 出て
イ　はっきり 考えられなく なって
ウ　おこった 気持ちに なって
エ　まわりが よく 見えて

(2) ストーブのそばの席が、楽ではなかったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア　ひざが 冷たく なる ほど 寒かった から
イ　顔ばかり 熱く なり、午後には ねむく なった から
ウ　黒板が 見えにくかった から
エ　颯太と 席が 遠く なった から

(3) 先生は、どのくらいずつ席を回してみようと言いましたか。文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 席を回してみて、「ぼく」はどんなことに気づきましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ということ。」でおわらせる。
「決まっているのではなく」を使って書く。